

Le Basi della Comunicazione in Rete

1 - Il Segnale

Tutti i dispositivi per comunicare scambiano segnali. Attraverso l'aria troviamo trasmissioni televisive, radiofoniche e satellitari; con i cavi di computer desktop, smartphone, attraverso cavi domestici, terrestri e satellitari. Con i segnali viaggiano anche dati come suoni, immagini, video, file, pagine web e tutti i dati sono rappresentati sotto forma di lunghe sequenze di bit.

In pratica, ogni sottocannale lavora a frequenze diverse dagli altri, evitando interferenze reciproche. I segnali trasportati possono essere di **due tipi: analogici e digitali**.

I **segnali analogici** possono assumere un qualsiasi valore all'interno di un determinato intervallo senza soluzione di continuità. In particolare, i segnali analogici **periodici**, cioè che assumono valori che si ripetono ciclicamente in modo regolare nel tempo. I segnali periodici più utilizzati sono quelli **sinusoidali**, che permettono di comporre e descrivere qualsiasi altro segnale periodico (teorema di Fourier). Ogni segnale sinusoidale è caratterizzato da tre parametri:

- **ampiezza:** la distanza tra il valore medio e quello massimo della grandezza del segnale
- **frequenza:** il numero di volte in cui si ripete il segnale in un secondo (viene misurata in hertz)
- **fase:** intervallo di tempo, espresso in gradi, tra l'inizio di un segnale sinusoidale e un istante di riferimento

I **segnali digitali** hanno due caratteristiche che li distinguono dai segnali analogici:

- possono assumere solo un numero limitato di valori discreti (due nel caso binario: 0 e 1)
- la transizione da un valore all'altro avviene in modo quasi istantaneo

I segnali digitali, e in particolare quelli binari, godono di alcuni importanti pregi a confronto di quelli analogici. I segnali digitali per loro natura sono molto meno soggetti a disturbi rispetto ai segnali analogici. I segnali analogici possono assumere qualsiasi valore, mentre i segnali digitali contengono solo valori discreti separati dal silenzio tra uno e l'altro. Il rumore è sempre presente, sia nel trasmettitore sia nel ricevitore, ma soprattutto nel mezzo di comunicazione. I segnali digitali però riescono a mantenere l'integrità del segnale anche in presenza di piccole distorsioni, mentre con i segnali analogici anche piccoli disturbi possono alterare il messaggio.

Esattamente come avviene all'interno di un computer, anche per le trasmissioni a distanza occorre trasferire dati sotto forma di bit. L'informazione può essere trasmessa a distanza variando opportunamente una qualche caratteristica del fenomeno fisico utilizzato per la trasmissione. Associando a questa variazione uno dei due valori del bit e alla mancanza di variazione l'altro valore del bit, si realizza la trasmissione dei dati. Tale variazione si propaga,

con una certa velocità, lungo il mezzo di trasmissione e dopo un certo tempo arriva all'altra estremità del mezzo, dove può essere rilevata. Per esempio, se il mezzo è ottico, si può variare l'intensità luminosa.

2 - Le Modulazioni Digitali

La **modulazione** è un processo mediante il quale si trasforma la sequenza di bit in un segnale digitale utilizzato per trasportare l'informazione. La modulazione combina i dati con un segnale portante (carrier signal) per produrre un unico segnale che trasporta l'informazione da un sistema all'altro. Quando il segnale modulante è combinato al segnale portante, esso modifica un parametro del segnale portante. Il processo inverso è la **demodulazione**, mediante il quale il ricevitore separa il segnale modulante dal segnale portante, ricostruendo il segnale originario.

Le modulazioni si basano sulla trasformazione della sequenza di bit in segnali modulanti che, opportunamente combinati con una portante sinusoidale, originano il segnale analogico trasmesso.

Le modulazioni digitali fondamentali sono:

- **ASK (Amplitude Shift Keying):** modulazioni a cambiamento di ampiezza
- **FSK (Frequency Shift Keying):** modulazioni a cambiamento di frequenza
- **PSK (Phase Shift Keying) e DPSK (Differential PSK):** modulazioni a cambiamento di fase
- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation):** modulazioni che variano sia ampiezza sia fase

ASK (Amplitude Shift Keying): Nella ASK il segnale modulante decide tra due diverse ampiezze di una portante sinusoidale. Per semplicità nella rappresentazione grafica, si utilizza il tipo **On-Off Keying (OOK)**, che associa all'1 la presenza della portante (con ampiezza invariata) e allo 0 l'assenza della portante (ampiezza zero).

FSK (Frequency Shift Keying): Nella FSK il segnale modulante decide tra due portanti sinusoidali a frequenze diverse. Alla frequenza di una portante è associato l'1, alla frequenza dell'altra portante è associato lo 0. Questa codifica è stata utilizzata dai primi modem per internet su percorsi a banda stretta per le trasmissioni cellulari GSM.

PSK (Phase Shift Keying): Nella PSK il segnale modulante decide tra due diverse fasi di una portante sinusoidale. A una fase della portante è associato l'1, all'altra fase è associato lo 0. La PSK utilizza le fasi 0° (nessun sfasamento della portante) e 180° (sfasamento della portante) rispettivamente per il bit 1 e il bit 0. Il bit 0 viene rappresentato con una transizione alto-basso al semiperiodo.

DPSK (Differential PSK): Esiste anche una variante della PSK, chiamata DPSK (Differential PSK), che invece di associare uno stato fisso a ogni bit, segue una regola di cambiamento di fase di 180° rispetto al bit precedente.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation): Le prime modulazioni di tipo QAM trasportavano 2 bit per volta utilizzando 4 associazioni di tipo PSK. Il QAM realizza uno sfasamento tra un segnale e l'altro della portante, combinando sia l'ampiezza sia la fase, mentre ogni altra modulazione modifica solamente un'unica dimensione del segnale. Il segnale QAM è caratterizzato sia dall'ampiezza sia dalla fase. L'esempio è dato dal 16-QAM, realizzato con 12 fasi e 4 ampiezze ($\pm A$ e $\pm 3A$), che dà origine alla costellazione mostrata nella figura.

Bit Rate e Baud Rate

Il **bit rate** è il numero di bit al secondo. Il **baud rate** è il numero di segnali unità per secondo. Un segnale unità per ogni periodo del segnale sinusoidale trasmesso porta un bit di informazione.

Esempio 1: Un segnale trasporta 4 bit in ogni segnale unità. Se 1000 segnali unità sono inviati per secondo, il baud rate è 1000 baud/s e il bit rate = $1000 \times 4 = 4000$ bps.

Esempio 2: Il bit rate di un segnale è 3000. Se ogni segnale unità trasporta 6 bit, qual è il baud rate?

Baud rate = $3000/6 = 500$ baud/s.

3 - Codifica di Linea

I dati da trasmettere sul canale devono essere prima trasformati in un segnale adatto con la **codifica di linea** (in ricezione si utilizza la **decodifica di linea**). Il segnale di sincronismo è il segnale del clock che sincronizza le schede delle macchine, quindi una caratteristica importante della codifica di linea è quella di mantenere il sincronismo tra trasmettitore e ricevitore.

La trasmissione dei dati in forma digitale prevede che i valori 1 e 0 dei bit di invio si associno a determinati valori del fenomeno fisico che è stato scelto per la trasmissione (per esempio il potenziale). La semplice scelta è di associare a ogni bit 1 un valore alto (high) e a ogni bit 0 un valore basso (low). Nella figura 3 è possibile vedere un segnale digitale binario costituito da 8 bit (un byte).

Le tre principali tecniche di codifica sono:

- **NRZ (Not Return to Zero):** molto semplice, usata nei computer e nelle centrali numeriche
- **RZ (Return to Zero):** usata nelle linee telefoniche
- **Manchester e sue varianti:** usate soprattutto a livello locale

NRZ (NOT RETURN TO ZERO): è la codifica più semplice e associa un valore alto al bit 1 e un valore basso al bit 0. Si tratta di un metodo che non richiede circuiti complicati perché i dati

entrano come sequenza di impulsi. Il problema principale di questa codifica è la difficoltà di mantenere il sincronismo a fronte di una lunga sequenza di bit uguali (tutti 1 o tutti 0), poiché non c'è nessun cambiamento di valore e il ricevitore non ha riferimenti per aggiornare il proprio clock.

RZ (RETURN TO ZERO): è simile a NRZ, con la differenza di portare il segnale a zero a metà del periodo. Anche questa codifica presenta difficoltà nel mantenere il sincronismo di fronte a lunghe sequenze di bit uguali.

MANCHESTER: è la codifica più complessa ma garantisce transizioni frequenti. Nella prima versione (transizione alto-basso al semiperiodo), il bit 1 è rappresentato da una transizione basso-alto al semiperiodo e il bit 0 è rappresentato da una transizione alto-basso al semiperiodo. Nella seconda è quella proposta da G.E. Thomas, che specifica l'opposto: il bit 1 è rappresentato da una transizione basso-alto e il bit 0 da una transizione alto-basso al semiperiodo.

3.1 - Il Multiplexing del Canale

Quando un segnale deve essere trasmesso e inviato attraverso un canale, viene inviato attraverso un mezzo di trasmissione. I canali possono essere **logici fisici**: logici quando si realizzano più percorsi distinti utilizzando lo stesso mezzo fisico (per esempio lo stesso cavo o frame), fisici quando si realizzano più percorsi distinti utilizzando mezzi fisici diversi.

La tecnica che consente di separare un mezzo fisico in più canali logici viene detta **multiplexing** e permette di far viaggiare più segnali simultaneamente su uno stesso mezzo fisico.

Esistono diverse tecniche per effettuare il multiplexing dei segnali. I segnali possono viaggiare: **TDM (Time Division Multiplexing)**, **FDM (Frequency Division Multiplexing)**, **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**.

TDM (TIME DIVISION MULTIPLEXING): Questa tecnica prevede di suddividere gli intervalli (slot) e assegnare ogni slot a un dispositivo di input in una finestra temporale (frame). In questo modo ogni frame inviato contiene una parte di dati di ciascun mittente. Il risultato è quello di far viaggiare più segnali contemporaneamente, distribuendo il canale fisico, anche potendo accogliere a turno trasmissioni simultaneamente uno stesso mittente per volta.

Il dispositivo di multiplexing (MUX) è dotato di un buffer in cui prepara il frame da trasmettere. Il MUX può comunque inviare il frame con bit riempitivi (padding) o eventualmente. Il dispositivo di demultiplexing (DEMUX) mantiene su ciascuna linea di output lo slot relativo al destinatario corrispondente.

FDM (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING): Questa tecnica prevede invece di suddividere il canale in sottocanali, uno per ciascun mittente (FIGURA 13).

WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING): Questa tecnica prevede invece di suddividere il canale in sottocanali, uno per ciascun mittente (FIGURA 13).

Throughput e Bandwidth

Un elemento molto importante nella trasmissione dati è la velocità di trasmissione, misurata in **bit per secondo (bps)**, che indica il numero di bit trasmessi in un secondo.

Le unità di misura della velocità di trasmissione sono:

- **bit per secondo:** bps - unità di misura
- **Kilobit per secondo:** Kbps - $1 \text{ Kbps} = 10^3 \text{ bps} = 1.000 \text{ bps}$
- **Megabit per secondo:** Mbps - $1 \text{ Mbps} = 10^6 \text{ bps} = 1.000.000 \text{ bps}$
- **Gigabit per secondo:** Gbps - $1 \text{ Gbps} = 10^9 \text{ bps} = 1.000.000.000 \text{ bps}$
- **Terabit per secondo:** Tbps - $1 \text{ Tbps} = 10^{12} \text{ bps} = 1.000.000.000.000 \text{ bps}$

La velocità di trasmissione viene espressa attraverso due concetti:

- **throughput:** è la quantità di dati (reale) che sono trasmessi in un canale in un periodo di tempo. Viene espresso come il numero di bit trasmessi in un secondo
- **bandwidth** (larghezza di banda): è la quantità di dati massima (teorica) che può fluire in un canale in un dato periodo di tempo. Viene espresso come la quantità di bit trasferibili: più ce ne sono e più velocemente possono viaggiare

La velocità di trasmissione di bandwidth e throughput varia a seconda del mezzo fisico utilizzato per la trasmissione: dato che il segnale viaggia all'interno del mezzo trasmissivo con una certa frequenza e la velocità di trasmissione è strettamente legata alla frequenza del segnale. Anche la distanza che il segnale deve coprire determina della velocità trasmissiva (bandwidth).

4 - Il Controllo degli Errori in Trasmissione

Durante la trasmissione dati tra un mittente e un destinatario è necessario regolare il flusso dei dati per evitare che il mittente invii più dati di quanti il destinatario possa ricevere. Nel mezzo di trasmissione, il segnale può subire rumore, interferenze e distorsioni che alterano il messaggio e lo rendono incomprensibile al ricevitore.

I segnali inviati attraverso un canale devono essere prima trasformati in un segnale piano con codifica di linea. Il segnale di sincronismo è il segnale del clock che sincronizza le schede delle macchine. I segnali digitali per la loro natura sono molto meno soggetti a disturbi rispetto ai segnali analogici.

Il controllo dell'errore si basa su codici di ridondanza che aggiungono all'informazione a trasmettere dei bit di ridondanza. L'aggiunta di questi codici ridondanti consente al ricevente di verificare la correttezza dell'intera ricezione di quanto inviato prima di procedere verso il successivo. I codici di ridondanza si suddividono in:

- **codici rivelatori (error detection):** in grado solo di rilevare la presenza di errori nella sequenza del ricevimento; in questo caso il destinatario può scartare la trama errata e richiedere la ritrasmissione del messaggio o segnalare l'errore all'applicazione
- **codici correttori (error correction):** in grado di rilevare una o più posizioni errate e indicare di quali invii del codice è il dato corretto da usare

La distanza di Hamming: Date due codeword valide si definisce **distanza di Hamming tra esse il numero di bit di cui differiscono a parte di posizione**. Dato un codice a cui distanza sia d , risulta così semplice la rilevazione della errori: se quindi ogni codeword valido differisca dagli altri per almeno d bit, allora solo un singolo codeword errato risulterà affrontarsi per rilevazione. Inoltre ogni codeword errato differisce ulteriormente dalle altre codeword valide: si ricava se c'è uno univocamente determinato quale sia il codeword più vicino.

Nel primo esempio la distanza di Hamming è 1: $d = k + 1$; con $d = 1$ si ha $k = 0$ non è possibile rilevare alcun errore.

Nel secondo esempio la distanza di Hamming è 2: $d = k + 1$; con $d = 2$ si ha $k = 1$ è possibile rilevare un errore singolo, ma non correggerlo, infatti: $d = 2k + 1$; con $d = 2$ si ha $k = 0$.

Se vogliamo che un codice sia in grado di rilevare errori (singoli e doppi) e correggere errori singoli, allora occorre che la distanza sia $d = k + 1$; con $d = 3$ si ha $k = 2 \rightarrow$ è possibile rilevare fino a 2 errori doppi e $d = 2k + 1$; con $d = 3$ si ha $k = 1 \rightarrow$ corregge errori singoli.

Codici di parità: Sia data la sequenza di $m = 2$ bit: questa può assumere $2^2 = 4$ diverse configurazioni (00, 01, 10, 11). Se tutte e 4 queste configurazioni sono usate come dati validi, non si può rilevare errore alcuno. Meno sono le codeword valide, il più è possibile rilevare il orrore. Se le 4 configurazioni di cui vengono scartate 2, restano 2 codeword valide a una distanza Hamming di 2 bit, con cui si può rilevare un singolo errore. Inoltre ogni codeword errato risulterà differente da entrambe le codeword valide, riuscendo il ricevitore facilmente a riconoscere quale configurazione sia ricevuta una volta ricevuto il dato di conferma ricevuta.

Il numero dei bit "1" è parità dispari se è stato inviato il numero massimo inviato e il numero di bit "1" è parità. Il ricevitore proverà che il numero totale degli insiemi è corretto.

I CRC (Cyclic Redundancy Check): Vengono utilizzati per migliorare l'affidabilità della trasmissione, con una tecnica capace di rilevare gli errori in modo più affidabile rispetto ai semplici codici di parità.

5 - Il Controllo di Flusso

5.1 - La tecnica Stop and Wait

Nella trasmissione dati tra un mittente e un destinatario è necessario regolare il flusso dei dati per evitare che il mittente invii più dati di quanti il destinatario possa ricevere. Nel mezzo di trasmissione il segnale di controllo del ricevitore deve avvertire il mittente della velocità superiore alla capacità di ricezione del destinatario (dimensione del buffer di ricezione, velocità di elaborazione, ecc.), con il rischio di perdita dell'informazione.

In generale, il protocollo di flusso prevede che il destinatario trasmetta un messaggio di riscontro della corretta ricezione del messaggio, detto **acknowledge (ACK)**.

Questo meccanismo prende il nome di **Stop and Wait** e prevede che il mittente fermi la trasmissione dopo ogni invio di dati e attenda l'ACK di riscontro della corretta ricezione di quanto inviato prima di riprendere a trasmettere.

Il messaggio di riscontro (ACK) viene inviato dal ricevitore solo se il messaggio è stato ricevuto senza errori; in caso contrario quest'ultimo verrà scartato e l'ACK non verrà inviato. **Il trasmettitore imposta un timeout all'invio di ogni messaggio**: se la sua scadenza non avrà ricevuto l'ACK, ritrasmetterà il messaggio.

La tecnica dello Stop and Wait viene anche rafforzata dalla presenza di un **numero di sequenza** che assume alternativamente il valore 0 e 1. Esso serve a individuare i messaggi duplicati: infatti se l'ACK venisse perso a causa del rumore di linea, il mittente riterrebbe la trasmissione non riuscita e ritrasmetterebbe il messaggio. Il numero di sequenza permetterebbe di scartare la sequenza di quale il messaggio precedentemente ricevuto (il ricevitore non può ricevere due 0 o due 1 di fila).

Si presentano quindi tre possibili scenari (FIGURA 21):

1. **trasferimento corretto**: a ogni trasmissione di una sequenza di bit c'è riscontro che conferma l'avvenuta ricezione
2. **dati non arrivati**: la sequenza Invio 1 trasmessa non è arrivata al destinatario (o è arrivata al timeout), allo scadere del timeout il mittente ritrasmette la stessa sequenza di dati
3. **ACK non arrivato**: nel caso in cui il messaggio sia stato ricevuto ma l'ACK risulta non trasmesso (o arrivato al timeout), il mittente ritrasmette la stessa sequenza di dati allo scadere del timeout impostato.

5.2 - La tecnica a Finestra

Questa tecnica prevede di non inviare il riscontro a ogni messaggio ricevuto ma di sentire che venga trasmesso un certo numero di messaggi (burst). Inviando un ACK riscontro dell'intera finestra di dimensione w che rappresenta la dimensione della finestra (window size) in cui il mittente riesce a decidere quanti invii consecutivi. La finestra di ricezione riceve il numero invii ACK 3 a indicare gli invii 0, 1 e 2 sono stati ricevuti correttamente in apertura della finestra superiore. Il trasmettitore effettua altri invii, dopodiché deve interrompere la ricezione (finestra chiusa) avendo fatto tutti questi previsti dalla finestra.

Si presentano quindi tre possibili scenari (FIGURA 22):

1. **trasferimento corretto**: a ogni trasmissione di una sequenza di bit c'è riscontro che conferma l'avvenuta ricezione

2. **dati non arrivati:** la sequenza Invio 1 trasmessa non è arrivata al destinatario (o è arrivata al timeout), allo scadere del timeout il mittente ritrasmettere la stessa sequenza di dati
3. **ACK non arrivato:** nel caso in cui il messaggio sia stato ricevuto ma l'ACK risulta non trasmesso (o arrivato al timeout), il mittente ritrasmettere la stessa sequenza di dati allo scadere del timeout impostato. Il trasmettitore effettua altri invii dopodiché deve interrompere la ricezione (finestra chiusa) avendo fatto tutti questi previsti dalla finestra.

Esistono due modi in cui i messaggi fuori sequenza sono mantenuti dalla parte ricevitore della finestra:

- **Go-Back-N:** ritrasmette dal messaggio errato in poi tutti i messaggi fino a quel momento. Il numero dei messaggi che devono essere ritrasmessi può essere più grande dei singoli messaggi che hanno teso errore
- **Selective repeat:** invia messaggi duplicati: infatti se l'ACK venisse perso a causa del rumore di linea, il mittente riterrebbe la trasmissione non riuscita e ritrasmettere il messaggio. Il numero di sequenza permetterebbe di saltare la sequenza di quale il messaggio precedentemente ricevuto ricevitore non può ricevere due 0 o due 1 di fila.

5.3 - La tecnica a Finestra Scorrevole (Sliding Window)

La tecnica di **sliding window** è un'evoluzione della tecnica a finestra in cui non è più necessario terminare una finestra prima di aprirne un'altra. La finestra si sposta senza dover attendere la conferma completa e senza mai superare il limite della dimensione della finestra.

La finestra scorre senza aver necessariamente chiuso la finestra precedente, allargando il limite inferiore del buffer di trasmissione sul lato inferiore della finestra (restringimento) e allargando il limite superiore della finestra (allargamento) dei segnali ricevuti con ACK, senza mai superare il limite della dimensione della finestra.

L'esempio di funzionamento della sliding window è dato dal caso in cui $w=7$ (da 0 a 6 invii). Con la finestra di 7 invii potrebbe incontrare una sequenza di bit con cui il mittente riesce a decidere riceve tutti gli ACK accumulati dai precedenti. Questa sequenza di bit rimane ancora riconoscibile fino a 7 invii e il destinatario deve confermare ricevuta per sbloccare la trasmissione, poiché ha raggiunto il massimo numero di invii a buffer.

Requisiti della sliding window sono:

- **buffer di trasmissione:** per memorizzare i messaggi in attesa di ACK e per le ritrasmissioni
- **buffer di direzione:** per memorizzare gli arrivi fuori sequenza in attesa della conferma ricevuta

In trasmissione devono essere memorizzati i messaggi inviati in attesa di ricevimento; in ricezione vanno tenuti gli arrivi fuori ordine fino alla conferma. Gli identificativi degli invii usano n bit e numerano fino a $2^n - 1$, ripartendo da 0. La proprietà di un codice di rilevare/correggere gli errori dipende dalla sua distanza di Hamming.